

BARYSGUARD

Руководство администратора и инженера

Полный справочник: функции, развёртывание и эксплуатация
v2.0 · 2025

Threat Intelligence & Incident Response Platform

1. Введение

BarysGuard v2 — десктопная платформа threat intelligence и реагирования на инциденты для Windows. Позволяет аналитикам безопасности, администраторам и инженерам обнаруживать артефакты вредоносных программ, сканировать файлы и память процессов правилами YARA, проверять хэши через VirusTotal, управлять несколькими удалёнными хостами и выполнять сетевую изоляцию — всё с единой рабочей станции.

1.1 Системные требования

- ОС: Windows 10 / 11 (64-bit) на рабочей станции аналитика и контролируемых хостах
- Python 3.11+ с библиотеками PyQt6, requests, psutil, cryptography
- Сетевой доступ для API (VirusTotal, AbuseIPDB)
- yara64.exe или yara-python для YARA-сканирования
- ruwinrm для автоматического развёртывания агента (опционально)

1.2 Первый запуск

Запустите приложение из корня проекта:

```
python main.py
```

При первом запуске автоматически создаётся config.json. Откройте вкладку Настройки и введите API-ключи.

2. Справочник функций

2.1 Dashboard (Главная)

Главная страница отображает активность сканирования в реальном времени — четыре подвкладки: Обзор (счётчики и лента событий), Сканирования, Сеть, Хосты. Каждая значимая находка из любой вкладки автоматически попадает в ленту событий.

2.2 Проверка хэшей (Hash Lookup)

Введите один или несколько хэшей SHA-256/MD5/SHA-1 для запроса в VirusTotal. Результаты: соотношение обнаружений, имя файла, тип, ссылка на отчёт. Бесплатный API VT — 4 запроса/мин; задержку настраивают в Настройках.

2.3 Сбор IOC

Сбор индикаторов компрометации с локального хоста: запущенные процессы, активные сетевые соединения и записи автозапуска в реестре. Подозрительные процессы (за пределами C:\Windows и C:\Program Files) выделяются автоматически.

2.4 YARA-сканер (локальный)

Сканирование локального файла или папки правилами YARA. В комплекте 40+ встроенных правил: шифровальщики (LockBit, BlackCat/ALPHV), RAT (AsyncRAT, QuasarRAT, Remcos), похитители данных (RedLine, Vidar), C2-фреймворки (Sliver, Havoc, Chisel), инструменты уклонения (AMSI bypass, отключение Defender, LOLBins). Можно писать собственные правила во встроенном редакторе.

- Выберите правила на левой панели (поиск по 40+ правилам).
- Укажите файл или папку.
- Нажмите «Сканировать YARA». Результаты отображаются с цветовой маркировкой по серьёзности.

[!] YARA-сканирование требует **yara64.exe** в папке проекта или **yara-python**.

2.5 Сетевая разведка (Network Intel)

Поиск IP-адресов и доменов в AbuseIPDB и VirusTotal. Результаты: оценка доверия к злоупотреблениям, страна, провайдер, категории угроз.

2.6 Конструктор отчётов

Создание отчётов об инцидентах в формате HTML. Отчёты агрегируют данные со всех вкладок, включают временные метки, уровни серьёзности и рекомендации. Включите автосохранение в Настройках.

2.7 Сканер памяти (локальный)

Просмотр всех локальных процессов и сканирование их исполняемых файлов правилами YARA. Обнаруживает вредоносные программы в памяти без файлов на диске. Для защищённых процессов требуются права администратора.

2.8 Карантин

Перемещение подозрительных файлов в изолированную папку карантина. Файлы переименовываются для

предотвращения случайного запуска. Можно восстановить или удалить безвозвратно.

2.9 Настройки

Конфигурация приложения:

- API-ключи VirusTotal, AbuseIPDB
- Папки по умолчанию для результатов и карантина
- Задержка запросов к VirusTotal
- Автосохранение отчётов
- Язык интерфейса: English / Русский / Қазақша

2.10 Хосты — многохостовое удалённое сканирование

Вкладка Хосты позволяет управлять несколькими Windows-машинами и сканировать их с единой рабочей станции. На каждом удалённом хосте работает лёгкий Flask HTTPS-агент (agent.exe) на порту 5555. Выберите хост слева для доступа к пяти подвкладкам.

Подвкладка: Статус

Данные хоста (IP, порт, последний пинг, скан) и кнопки быстрых действий: Пинг, Развернуть агент, навигация к другим вкладкам.

Подвкладка: Файловый скан

Запуск YARA, сбор IOC и хэширование файлов на удалённом пути. Две внутренние вкладки:

- Сканирование — компактный выбор правил с поиском, путь, опции IOC/хэши, кнопка Сканировать.
- Свои правила — полноценный редактор YARA-правил. Пишите правила справа, управляйте сохранёнными слева.

Подвкладка: Memory Scan

Просмотр процессов и сканирование их памяти правилами YARA. Две внутренние вкладки:

- Сканирование — таблица процессов с фильтром, выбор правил с поиском, кнопки Scan Memory / Стоп.
- Свои правила — тот же редактор YARA-правил.

Подвкладка: Результаты

Таблица находок (Правило, Серьёзность, Файл/Процесс) и лог сканирования. Цветовая маркировка: Critical (красный), High (оранжевый), Medium (синий), Low (зелёный).

Подвкладка: Изоляция

Сетевая изоляция удалённого хоста через Windows Firewall. Подробнее — в разделе 2.11.

2.11 Сетевая изоляция (реагирование на инциденты)

Сетевая изоляция блокирует весь входящий и исходящий трафик на скомпрометированном хосте, сохраняя доступ аналитика. Это ключевая возможность для сдерживания активной атаки без физического доступа к хосту.

[!!] Изоляция изменяет дефолтное действие профиля Windows Firewall. Агент ДОЛЖЕН запускаться с правами администратора, иначе изоляция вернёт ошибку 500.

Как работает изоляция

Используется Set-NetFirewallProfile для установки Block как действия по умолчанию для всех профилей брандмауэра (Domain, Private, Public), затем создаются явные Allow-правила для управляющего IP. Allow-правила побеждают дефолт профиля, поэтому соединение с аналитиком всегда сохраняется.

- Введите ваш IP-адрес в поле управляющего IP (заполняется автоматически).
- Нажмите «Изолировать хост» и подтвердите.
- Хост изолирован. Доступ с вашего IP сохранён.
- Нажмите «Восстановить сеть» для снятия изоляции.

[!] Если Восстановление не проходит (таймаут), подойдите к хосту физически и выполните: netsh advfirewall reset

2.12 Threat Hunt — поиск индикаторов по всем хостам

Вкладка Threat Hunt позволяет искать конкретный индикатор угрозы одновременно на ВСЕХ подключённых хостах. Запросы выполняются параллельно (до 20 потоков), поэтому поиск по 100 хостам занимает столько же времени, сколько запрос к одному. Каждое обнаружение автоматически фиксируется в ленте событий

Dashboard.

Типы поиска

- **Mutex Search** — проверяет наличие именованного объекта mutex на каждом хосте. Введите полное имя (например, Global\\MyMalwareMutex). Результат: FOUND (красный) или NOT FOUND (зелёный) для каждого хоста.
- **Hash Search (SHA256 / MD5)** — сканирует указанный путь на каждом хосте в поисках файлов с заданным хэшем. Укажите хэш и корневой путь поиска (по умолчанию C:\\). Результат: путь к файлу при совпадении или NOT FOUND.
- **Process Search** — проверяет, запущен ли процесс с указанным именем на каждом хосте. При обнаружении возвращает имя процесса и PID.

Столбцы таблицы результатов

- **Хост** — имя и IP хоста.
- **Тип** — MUTEX / HASH / PROCESS / STATUS (недоступные хосты: STATUS: OFFLINE).
- **Результат** — FOUND / NOT FOUND / путь / PID, цветовая маркировка (красный = найдено, зелёный = не найдено).
- **Время** — метка времени результата.

Типичные сценарии использования

- Подтвердить наличие известного mutex вредоносной программы после IOC-оповещения.
- Найти подозрительный файл (по хэшу) по всей инфраструктуре за секунды.
- Убедиться, что вредоносный процесс завершён на всех хостах после устранения инцидента.

[!] Хосты, недоступные в момент поиска, отображаются со статусом OFFLINE — они не прерывают и не замедляют поиск.

3. Развёртывание агента

3.1 Что делает агент

agent.exe — самодостаточный исполняемый файл, работающий как Flask HTTPS-сервер на каждом контролируемом хосте. Python на целевом хосте не требуется. Весь трафик шифруется TLS-сертификатом, создаваемым автоматически. Каждый запрос требует токен в заголовке X-API-Token.

Конечные точки API

- GET /ping — имя хоста, ОС, версия агента
- GET /info — загрузка CPU/RAM/диск и пользователи
- POST /scan/yara — YARA-сканирование пути
- POST /scan/ioc — сбор процессов, соединений, автозапуска
- POST /scan/memory — сканирование памяти процесса
- POST /scan/hashs — хэши файлов в пути
- GET /processes — список запущенных процессов
- GET /network/status — статус изоляции (isolated: true/false)
- POST /network/isolate — применить изоляцию (требуется admin)
- POST /network/restore — снять изоляцию и восстановить профиль

3.2 Метод А — Ручное развёртывание

Используйте, если WinRM недоступен на целевом хосте.

Шаг 1 — Скопируйте agent.exe на целевой хост

Python на целевой машине не нужен — agent.exe самодостаточен.

```
# С рабочей станции (замените TARGET-HOST на реальный адрес):
copy agent\dist\agent.exe \\TARGET-HOST\c$\IOCAgent\
```

Шаг 2 — Запустите агент для генерации токена

```
# На целевом хосте, PowerShell от администратора:
cd C:\IOCAgent
.\agent.exe
# [IOCAgent] Generating self-signed certificate...
# [IOCAgent] v2.0 starting on https://0.0.0.0:5555
# [IOCAgent] Token: a3f7c9d2... (32-символьный hex)
```

[OK] Токен также сохранён в C:\IOCAgent\token.txt.

Шаг 3 — Установите как службу Windows (рекомендуется)

```
# От администратора:
.\agent.exe --install
.\agent.exe --start
```

[!] Служба запускается от имени SYSTEM — это даёт права администратора для изоляции.

Шаг 4 — Откройте порт 5555 в брандмауэре

```
netsh advfirewall firewall add rule name="IOCAgent" ^
dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
```

Шаг 5 — Добавьте хост в BarysGuard

Вкладка Хосты → «+ Добавить»:

- Имя: любая метка (например, SRV-DC01)
- IP: IP-адрес целевого хоста
- Порт: 5555
- Токен: значение из token.txt

Шаг 6 — Проверьте подключение

Нажмите кнопку Ping. Статус должен стать зелёным.

3.3 Метод Б — Автоматическое развёртывание через UI

Если на целевом хосте включён WinRM (порт 5985), агента можно развернуть прямо из интерфейса BarysGuard.

Требования на целевом хосте

```
# От администратора на ЦЕЛЕВОМ хосте:
winrm quickconfig
# Для NTLM (домен):
Set-Item WSMan:\localhost\Service\Auth\NTLM -Value true
```

Сборка agent.exe (один раз)

```
cd agent && build.bat # Создаёт: agent\dist\agent.exe
```

Развёртывание из UI

- Вкладка Хосты → подвкладка Статус → кнопка «Развернуть агент».
- Введите IP целевого хоста, имя администратора и пароль.
- BarysGuard скопирует agent.exe, установит службу и автоматически получит токен.

3.4 Метод В — Массовое развёртывание через GPO (Active Directory)

Рекомендуемый способ для корпоративных сред с Active Directory. Агент устанавливается автоматически при старте каждой машины в целевом OU без ручного вмешательства.

Шаг 1 — Разместите файлы на сетевой шаре

Рекомендуется SYSVOL — автоматически реплицируется на все контроллеры домена.

```
\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\
agent.exe
cert.pem
key.pem
install.bat
```

cert.pem и key.pem находятся в папке agent\dist\ дистрибутива BarysGuard.

Шаг 2 — Создайте install.bat

```
@echo off
set TARGET=C:\Program Files\IOCAgent

rem Пропустить, если уже установлен
if exist "%TARGET%\agent.exe" exit /b 0

mkdir "%TARGET%" 2>nul
copy /Y "\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\agent.exe" "%TARGET%\agent.exe"
copy /Y "\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\cert.pem" "%TARGET%\cert.pem"
copy /Y "\\DC01\SYSVOL\domain.local\scripts\IOCAgent\key.pem" "%TARGET%\key.pem"

sc create IOCAgent binPath= "\"%TARGET%\agent.exe\"" start= auto obj= LocalSystem
netsh advfirewall firewall add rule name="BarysGuard IOC Agent" ^
dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
sc start IOCAgent
```

Шаг 3 — Создайте и привяжите GPO

- Откройте Group Policy Management Console (gpmc.msc).
- ПКМ на целевом OU → Create a GPO and Link it here → назовите BarysGuard Agent Deploy.
- ПКМ на GPO → Edit.
- Перейдите: Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Scripts → Startup.
- Нажмите Add и укажите UNC-путь к install.bat на шаре.
- Нажмите OK.

Шаг 4 — Принудительное применение GPO

```
# Немедленное применение на всех хостах домена:
Invoke-GPUUpdate -Computer (Get-ADComputer -Filter * | Select-Object -ExpandProperty Name) -Force
```

[OK] Можно не запускать вручную — GPO применится при следующей перезагрузке каждой машины.

3.5 Сбор токенов и импорт хостов в BarysGuard

После установки каждый агент генерирует уникальный токен в файле C:\Program Files\IOCAgent\token.txt.

Следующий PowerShell-скрипт автоматически собирает токены со всех хостов и создаёт CSV-файл, готовый к импорту.

Сбор токенов со всех хостов

```
$hosts = Get-Content "C:\hosts_list.txt" # по одному IP на строку
$cred = Get-Credential # учётные данные администратора
$output = @()

foreach ($h in $hosts) {
    try {
        $token = Invoke-Command -ComputerName $h -Credential $cred -ScriptBlock {
            Get-Content "C:\Program Files\IOCAgent\token.txt" -ErrorAction Stop
        }
        $name = Invoke-Command -ComputerName $h -Credential $cred -ScriptBlock { $env:COMPUTERNAME }
        $output += [PSCustomObject]@{ name=$name; ip=$h; port=5555; token=$token.Trim() }
        Write-Host "[OK] $h"
    } catch {
        Write-Warning "[FAIL] $h - $_"
    }
}

$output | Export-Csv -Path "C:\barysguard_hosts.csv" -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
Write-Host "Готово: $($output.Count) хостов сохранено в barysguard_hosts.csv"
```

Импорт CSV в BarysGuard

- Откройте вкладку Хосты.
- Нажмите кнопку 'Импорт CSV'.
- Выберите файл barysguard_hosts.csv.
- BarysGuard проверит дубликаты по IP и автоматически добавит новые хосты.

[OK] Хосты с уже существующим IP пропускаются — файл можно импортировать повторно безопасно.

Обязательный формат CSV (заголовки обязательны):

```
name,ip,port,token
WS-FINANCE01,192.168.1.10,5555,abc123...
WS-HR02,192.168.1.11,5555,def456...
SRV-AD01,192.168.1.1,5555,ghi789...
```

4. Собственные YARA-правила

Редактор YARA-правил встроен в вкладки Файловый скан и Memory Scan (как удалённого хоста, так и локальный сканер). Правила хранятся в памяти текущей сессии.

4.1 Использование редактора

- Откройте внутреннюю вкладку «Свои правила» в Файловом скане или Memory Scan.
- Напишите правило в редакторе (справа). Имя определяется автоматически из объявления rule.
- Нажмите «Добавить / Обновить правило». Правило появится в списке слева и будет отмечено галочкой.
- Кликните правило в левом списке, чтобы загрузить его обратно в редактор.
- Кнопка «Удалить правило» удаляет его из списка и из выбора правил.

4.2 Шаблон правила YARA

```
rule MyRule {
  meta:
    description = "Описание правила"
    author      = "Ваше имя"
    severity    = "high"
  strings:
    $s1 = "подозрительная_строка" ascii nocase
    $s2 = { 4D 5A 90 00 } // hex-паттерн
  condition:
    any of them
}
```

[!] YARA 4.5+ считает ошибкой объявленные строки, не использованные в condition.

5. Замечания по безопасности

- API-токен — случайная строка из 64 hex-символов, создаётся единожды при установке.
- Весь трафик агента шифруется TLS (самоподписанный сертификат). verify=False у клиента приемлемо для изолированных внутренних сетей.
- Ограничьте доступ к token.txt через ACL — владелец токена полностью контролирует агент.
- Учётные данные WinRM не сохраняются приложением.
- config.json содержит ключи API в открытом виде — не добавляйте в VCS.
- Агент работает от SYSTEM при установке как служба. Ограничьте доступ к C:\IOCAgent\.

[!!] Всегда указывайте управляющий IP перед изоляцией. Без него вы потеряете удалённый доступ.

6. Устранение неполадок

Агент отображается как offline

- Проверьте: tasklist | findstr agent
- Порт открыт: netstat -ano | findstr 5555
- Токен в hosts.json совпадает с token.txt на удалённом хосте.
- Правило брандмауэра для порта 5555 создано.

Изоляция не работает, ошибка 500

- Агент запущен без прав администратора.

Решение: переустановить как службу Windows:

```
.\agent.exe --uninstall && .\agent.exe --install && .\agent.exe --start
```

Восстановление — таймаут соединения

- Изоляция применена, но управляющий IP не получил доступ.

Решение: физически подойти к хосту и выполнить:

```
netsh advfirewall reset
```

YARA-скан возвращает COMPILE_ERR

- Синтаксическая ошибка в правиле — откройте вкладку «Свои правила» и исправьте.
- YARA 4.5+: все объявленные строки должны быть использованы в condition.

VirusTotal: Quota exceeded

- Увеличьте задержку запросов в Настройках.

Deploy: pywinrm not installed

```
pip install pywinrm
```

Deploy: ошибка подключения WinRM

- winrm quickconfig — на целевом хосте от администратора.
- Правило брандмауэра для порта 5985.